高新区（新市区）二工乡乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司“8·19”物体打击伤害事故调查报告

2025年8月19日15时30分许，位于高新区（新市区）二工乡余杭路99号的乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

事故发生后，按照《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，经乌鲁木齐高新区（新市区）管委会、区政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、司法局、公安分局、建设局、人力资源和社会保障局、总工会及相关技术专家共同组成的高新区（新市区）“8·19”一般物体打击事故调查组，并邀请检察院参加了事故调查工作。调查组通过现场取证、询问有关人员、综合分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位及相关责任人的处理建议、事故防范措施及整改建议。

经调查认定，高新区（新市区）二工乡“8·19”一般物体打击事故是一起多缸圆锥破碎机（下称破碎机）在检维修作业吊装动锥衬板过程中因焊接的吊耳脱焊造成的生产安全责任事故，现将事故调查有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司：成立于2004年4月19日，统一社会信用代码：9165010076****050W，法定代表人：隋丽，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）余杭路99号办公楼1栋。经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；机械设备租赁；建筑废弃物再生技术研发；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁。许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。登记机关：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）市场监督管理局。

乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司建筑业企业资质证书编号：D265217385，有效期：2030年4月25日，资质类别及等级：市政公用工程施工总承包贰级，发证机关：新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅。安全生产许可证编号：（新）JZ安许证字〔2019〕004709，许可范围：建筑施工，有效期：2025年3月10日至2028年3月10日。发证机关：新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅。

（二）事故单位安全管理情况

乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司设置有生产部、工程部、综合部、质检部等部门，由生产部负责公司安全生产工作。公司任命胡聪勤为总经理、丁攀为技术总工程师、张文超为生产部部长、隋大文及肖东为安全管理人员、魏周银为生产部副部长。该公司

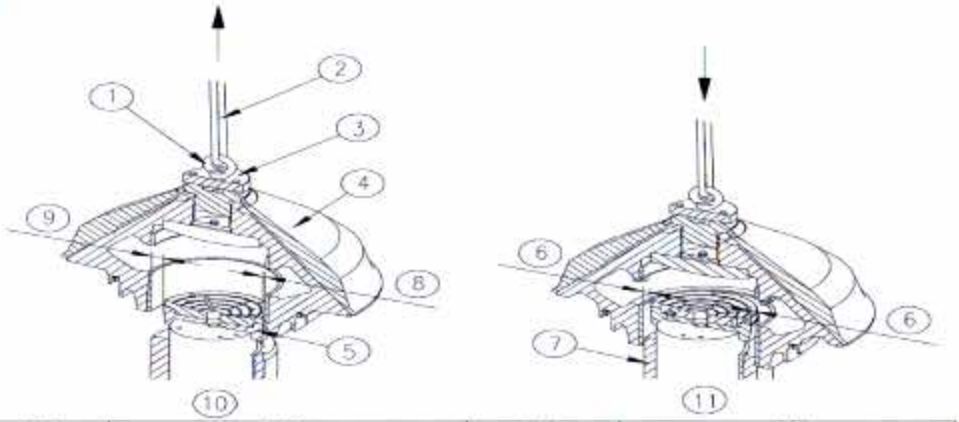
建立了各岗位安全生产责任制，制定了各项安全管理制度及碎石机（破碎机）安全操作规程，开展了从业人员安全教育培训、应急预案演练、隐患排查治理等工作。该单位生产设备使用、维护及检维修管理制度中规定检修人员在检修前应制定检修方案（包括危害辨识及安全措施），安全防范措施要针对检维修作业的不同特点制定与之相适应的预防方案；公司制度汇编未经企业主要负责人审批签发；未制定破碎机检维修操作规程，安全操作规程及维修制度中无设备拆卸、安装及各部件吊装相应的操作流程。该公司维修工马新旺持有电焊特种作业人员证书，编号：620523198108260378，持证项目：GTAW-FeⅢ-6G-3/60-Fefs-02/10/12、SMAW-FeⅢ-6G(k)-9/60-Fef3J[1]，批准日期： 2024 年 5 月 31 日，有效期：2024 年 5 月至 2028 年 4 月，发证机关：乌鲁木齐市市场监督管理局。

（三）破碎机简介

设备厂家提供的使用说明书型号为 HPY200 多缸圆锥破碎机，该破碎机采购合同签订日期为 2021 年 8 月，生产厂家：洛阳大华重工科技股份有限公司，该破碎机由主架体、给料斗、静锥、静锥衬板、动锥、动锥衬板、驱动电机等主要部件及其零部件组成，

1《特种设备焊接操作人员考核细则》TSGZ6002-2010 持证项目分类编号：GTAW-FeⅢ-6G-3/60-Fefs-02/10/12：GTAW：表示焊接方法为钨极气体保护焊；FeⅢ：代表焊接的金属材料类别为 Cr≥5%铬钼钢、铁素体钢、马氏体钢；6G：表示焊接位置为 45° 固定管对接向上焊； 3/60： “3”表示管壁厚度为 3mm，“60”表示管道外径为 60mm； FefS：表示填充金属类型为钢实芯焊丝；02/10/12： “02”表示采用实芯焊丝， “10”代表背面实施气体保护， “12”标识焊接电流采用直流正接方式。SMAW-FeⅢ-6G(k)-9/60-Fef3J：SMAW：表示焊接方法为焊条电弧焊；FeⅢ：代表焊接的金属材料类别为马氏体不锈钢、铁素体不锈钢，如 1Cr5Mo、06Cr13、12Cr13 等；6G(k)：6G 表示焊接位置为 45° 固定管对接向上焊，(k)表示带衬垫；9/60： “9”表示焊缝金属厚度为 9mm， “60”表示管道外径为 60mm； Fef3J：表示填充金属类型为低氢型、碱性焊条。

其中动锥衬板为易损件，使用 1 个月左右需进行更换，破碎机使用说明书第 5.2.3.2 章节为更换动锥衬板，该章节未明确要求动锥及其衬板的吊装方式。



序号	名称	序号	名称
1	环首螺钉	2	吊索
3	动锥吊板	4	动锥
5	球面瓦架	6	等空隙
7	偏心套厚边	8	最小间隙
9	最大间隙	10	拆卸动锥总成
11	安装动锥总成		

图 1：破碎机动锥及衬板剖面图

（四）事故发生经过

2025 年 8 月 19 日，乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司生产部副部长魏周银带领破碎机操作工毛建文（死者）、雷某林及维修工马新旺、卓某利更换破碎机动锥衬板，当日上午将破碎机上机架、动锥及衬板等使用破碎机上部 5T 电动行车吊离主架体。15 时许，魏周银安排马新旺使用钢板切割两个吊耳焊接在新动锥衬板颈部，计划将衬板安装在动锥上，吊耳焊接完成后，上述人员配合使用吊带、U 形卡扣将动锥衬板悬挂于行车吊钩上，准备工作完成后，马新旺操作行车将动锥衬板吊起，毛建文（死者）使用角磨机对动锥衬板内壁进行打磨，15 时 30 分许，动锥衬板一侧吊耳突然脱焊，坠落的动锥衬板撞击到毛建文（死者）下颚及

胸部。

（五）事故现场勘验

事故具体地点位于乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司破碎筛分设备生产线破碎机检维修现场。事故破碎机上机架已拆除放置于设备地坑东部地面，破碎机基础地坑深 1.0m，机架上放置割炬 1 把；破碎机动锥拆除后放置于地坑东侧木板上，动锥衬板坠落后一侧落至地面，一侧悬挂于电动行车的吊钩上；动锥螺母及压帽拆除后放置于破碎机地坑东南角；地坑内破碎机东侧散落有充电式砂轮机 1 台、榔头 1 把、铁桶 2 个、红色安全帽 1 顶（生产日期：2024 年 7 月）、电焊工手套 1 双、带血防尘口罩 1 个、约 30cm 长螺纹钢 1 根。破碎机北侧钢架上放置电焊面罩 1 个，焊条 1 根。



图 2：破碎机检维修作业现场

动锥衬板为同心异径状，顶部直径 25cm，底部直径 56cm，重 168kg，采用在其颈部焊接两个吊耳，使用 5 吨电动行车通过白色

吊带两端连接U形卡扣起吊；脱焊后的吊耳卡在电动行车吊钩上，另一吊耳仍处于受力状态；电动行车吊钩至地面2.72m，电动行车钢丝绳、吊钩及防脱销、操作手柄均完好；吊带长2.02m，中部宽7.0cm，两端宽4.0～5.0cm；脱焊的吊耳采用6mm碳钢钢板在检维修现场切割制作，尺寸8.0*8.0cm，孔径3.5cm，吊耳采用立焊的方式与动锥衬板颈部焊接，脱焊处断面为单侧焊接。



图3：动锥衬板吊耳焊接情况

（五）人员伤亡情况

人员伤亡情况

毛建文：男，汉族，群众，身份证号：6205221985****0318，户籍住址：甘肃省天水市秦安县，居住地址：新疆乌鲁木齐市新市区，乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司破碎机操作工人，在本次事故中死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、应急响应及现场应急处置情况

同在破碎机检维修作业现场的魏周银、马新旺、雷某林、卓某利听到动锥衬板坠落声音后发现毛建文（死者）半躺在破碎机地坑东侧，随后几人配合用木板将毛建文（死者）抬出破碎机地坑放至地面，魏周银向本单位生产部部长张文超进行了汇报，张文超立即安排生产部副部长兼安全员肖东到事故现场了解情况，并将事故情况汇报至公司负责人处。15 时 32 分肖东到达事故现场后立即拨打了 120 急救电话，15 时 35 分、15 时 37 分 120 两次给肖东回电话确定位置后，肖东开车至长春北路迎接 120 救护车。

（二）医疗救治和善后情况

8 月 19 日 15 时 40 分，120 救护车在肖东的引导下到达事故现场，医护人员为毛建文（死者）做完心电图后告知其已无生命体征，并让魏周银拨打 110 报警，15 时 44 分，魏周银拨打了 110 报警电话，约 3～4 分钟后民警到达事故现场。

毛建文（死者）死亡后，乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司积极与毛建文（死者）家属沟通，经协商后与死者家属签订了死亡善后赔偿协议书。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场作业人员能及时将毛建文（死者）使用木板抬出破碎机地坑，未在现场对毛建文（死者）进行盲目施救，能立即向部门领导汇报事故情况，部门领导到达现场后能及时拨

打120电话，同时到主干道迎接120救护车，现场应急处置得当。

高新区（新市区）应急管理局、建设局、属地乡人民政府及社区工作人员接到事故报告后立即前往事故现场了解情况，协调应急处置及善后工作。高新区（新市区）人民政府成立了事故调查组，调查组各成员按照职责积极协调处置相关事宜，使得事故调查、善后处置等工作顺利进行，该起事故未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

直接原因：破碎机动锥衬板焊接的吊耳一侧发生脱焊，翻转坠落的动锥衬板撞击到毛建文（死者）下颚及胸部，是事故发生的直接原因。

直接原因分析：

1.参照《冶金设备焊接吊耳技术规范》GB/T35981-2018第3.1条、第4.8.1条[2]，该起事故破碎机动锥衬板吊耳焊接未采用全熔透焊接方式，吊耳脱焊处存在明显缺陷，不符合上述规范条款要求。



2《冶金设备焊接吊耳技术规范》GB/T35981-2018第3.1条：适用于垂直吊装吊耳应采用全熔透焊接方式；第4.8.1条：吊耳焊接接头处不应有裂纹，焊缝不应有未焊透、咬边、焊瘤和飞边等缺陷。

图 4：GB/T35981－2018 中吊耳焊接方式

2.动锥衬板为同心异径形状，一侧吊耳脱焊后未直线坠落而发生翻转后下落，造成作业人员下颚及胸部被撞击。

3.《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》附件：特种作业目录第二项[3]明确规定焊接与热切割作业不包括《特种设备安全监察条例》规定的有关作业。乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司维修人员马新旺超出《特种设备安全监察条例》第二条[4]规定的执业范围从事破碎机动锥衬板吊耳焊接工作。

（一）事故间接原因

1.乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司生产部副部长魏周银、检维修人员马新旺、操作人员毛建文（死者）未按照本单位生产设备使用、维护及检维修管理制度要求，在检修前未对作业项目进行风险辨识、未制定检修方案、未落实安全防范措施，是事故发生的间接原因之一。

2.乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司破碎机自安装投入使用至今，未组织现场操作人员、检维修人员进行专门的安全生产教育培训；动火、吊装作业现场未安排人员现场监护落实安全措施，是事故发生的间接原因之一。

3.乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司破碎机检维修动锥衬板吊

3《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第 30 号）附件第二项：焊接与热切割作业指运用焊接或者热切割方法对材料进行加工的作业（不含《特种设备安全监察条例》规定的有关作业）

4《特种设备安全监察条例》第二条：本条例所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。

装长期采用焊接吊耳方式进行，该单位安全生产负责人及技术、设备、安全管理人员对此项作业存在的风险未能引起重视，未制定破碎机检维修操作规程，制定的破碎机维修制度及安全操作规程无具体操作步骤和安全注意事项，不能指导破碎机检维修过程安全生产；对设备检修吊耳焊接不符合国家标准以及焊接作业人员资质与作业项目不符的隐患未及时发现并采取措施予以消除，是事故发生的间接原因之一。

4.乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司主要负责人未认真履行法定安全生产职责，未对本单位安全管理制度进行审批，未落实本单位生产设备使用、维护及检维修管理制度实施情况，是事故发生的间接原因之一。

四、对单位及相关责任人的处理建议

（一）对事故单位的处理建议

乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十九条[5]、第三十条第一款[6]、第四十一条第二款[7]、第四十三条[8]的规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十

5《中华人民共和国安全生产法》第二十九条：生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

6《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

7《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……。

8《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

四条第一项[9]的规定，对乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司进行行政处罚。

（二）对事故相关责任人的处理建议

1.毛建文：男，乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司破碎机操作工，未执行本单位设备使用、维护及检维修管理制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[10]的规定，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.马新旺：男，乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司维修工，破碎机动锥衬板吊耳焊接人员，未执行本单位设备使用、维护及检维修管理制度，未按照《冶金设备焊接吊耳技术规范》进行焊接吊耳，特种作业人员资质与作业内容不符，违反了《冶金设备焊接吊耳技术规范》GB/T35981-2018 第 3.1 条、第 4.8.1 条、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》附件第二项、《中华人民共和国安全生产法》第五十八条[11]的规定，对事故发生负有直接责任，建议市场监督管理局依法处理。同时马新旺行为构成重大责任事故罪，建议司法机关根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[12]、《最高人民法院、最高人民检察院关于办

9《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

10《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

11《中华人民共和国安全生产法》第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

12《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一项[13]的规定，追究马新旺刑事责任。

3.胡聪勤：男，乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司总经理，该公司主要负责人，未落实本单位安全管理制度的实施情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项[14]的规定，对事故发生负有主要领导责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[15]的规定，对乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司法定代表人胡聪勤进行行政处罚。

4.丁攀：男，乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司技术总工程师，未组织技术人员制定破碎机检维修技术方案，未审核吊耳焊接工艺可行性，对检维修规程缺失负技术责任，未及时排查破碎机检维修过程中的安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第五项的规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司技术总工程师丁攀进行行政处罚。

13《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条：实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的。

14《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

15《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

5.张文超：男，乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司生产部部长，未督促班组制定检修方案，未检查吊装作业现场安全措施落实，对现场生产管控负直接管理责任，未及时排查破碎机检维修过程中的安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第五项的规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司生产部部长张文超进行行政处罚。

6.肖东：男，乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司生产部副部长、专职安全管理人员，未参与制定破碎机检维修操作规程，未现场监督检维修作业，未发现吊耳焊接资质不符、无监护等问题，对隐患排查负直接责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第五项的规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司生产部副部长、专职安全管理人员肖东进行行政处罚。

7.隋大文：男，乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司专职安全管理人员，未参与制定破碎机检维修操作规程，未对破碎机检维修开展专项隐患排查，未纠正违章焊接行为，对安全监督缺位负管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第五项的规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司专职安全管理人员隋大文

进行行政处罚。

8.魏周银：男，乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司生产部副部长，未参与制定破碎机检维修操作规程，未及时排查破碎机检维修过程中的安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第五项及本单位生产设备使用、维护及检维修管理制度，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司生产部副部长魏周银进行行政处罚。

五、事故主要教训

该起事故主要教训，**一是**企业各项安全管理制度未有效落实，操作规程不完善，现有安全管理制度不足以规范企业设备检维修等作业环节安全生产，安全管理制度及操作规程有待进一步完善和细化；**二是**企业对从业人员的安全教育培训存在漏洞，尤其是一线操作人员设备设施方面的培训，造成从业人员未能识别出设备检维修过程中存在的风险；**三是**企业技术、设备、安全管理人员对班组人员违反公司安全管理制度的违章行为未能及时发现并纠正；**四是**企业主要负责人落实法定安全生产职责有待加强，应重点对各项安全管理制度的落实情况进行监督。

六、事故整改和防范措施

1.乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司应认真汲取事故教训，严格落实本单位安全生产责任制及各项安全管理制度；要针对本次事故开展专项培训，对公司设备检维修等生产经营活动重新进行

风险辨识，要组织人员对设备检维修及动火、有限空间等危险作业开展隐患排查，完善公司风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

2.乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司相关专业人员应及时与破碎机设备厂家沟通，细化本单位设备使用、维护、检修方面管理制度，根据企业实际情况制定有针对性和可操作性的破碎机等设备检维修操作规程，应指导从业人员作业前进行风险有害因素识别，增强从业人员安全意识。

3.乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司主要负责人要对本公司各项安全管理制度和操作规程进行严格把关，落实公司安全管理制度及操作规程实施情况。

4.二工乡人民政府应针对辖区内各类风险较高作业进行专项检查，发现违章行为及各类安全隐患要及时督促企业整改，监督企业主要负责人认真履行法定安全生产职责。

5.工信局对同类企业加强指导检查。